Expresiones algebraicas y polinomios

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Traducir enunciados al lenguaje algebraico
- Reconocer monomios y polinomios, su grado y su valor numérico
- Sumar, restar, multiplicar y dividir polinomios
- Aplicar las identidades notables y la regla de Ruffini

Para pensar

Piensa un número, súmale 3, multiplícalo por 2, réstale 4 y divide entre 2. Ahora resta el número que pensaste. ¿Te ha salido 1?

Explicación

El lenguaje algebraico

Una **expresión algebraica** combina números y letras unidos por operaciones. Las letras, llamadas **variables** o **incógnitas**, representan números cualesquiera. Traducir es la primera destreza:

Enunciado	Expresión
El doble de un número	$2x$
Un número más su cuadrado	$x + x^2$
Dos números consecutivos	x y $x + 1$
Un número par	$2n$
El 15 % de un precio	$0{,}15p$

El **valor numérico** se obtiene al sustituir las letras por números: si $x = 3$, $2x^2 - 5$ vale $2 \cdot 9 - 5 = 13$.

undefined

Monomios

Un **monomio** es un producto de un número, el **coeficiente**, por letras con exponentes naturales, la **parte literal**. En $-5x^2y$, el coeficiente es -5 y la parte literal, x^2y. El **grado** es la suma de los exponentes de las letras: $-5x^2y$ tiene grado 3.

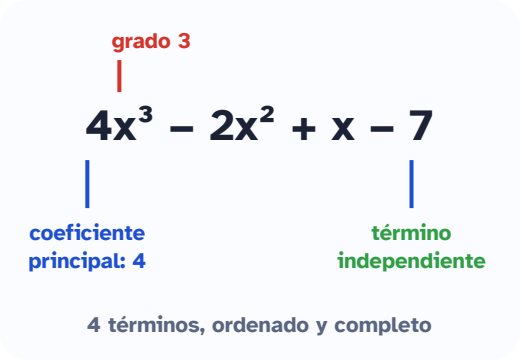
Dos monomios son *semejantes* si tienen la misma parte literal: $3x^2$ y $-7x^2$ lo son; $3x^2$ y $3x^3$, no. Solo los semejantes se pueden sumar o restar: $3x^2 - 7x^2 = -4x^2$. Para multiplicar monomios se multiplican los coeficientes y se suman los exponentes: $(2x^3) \cdot (-4x) = -8x^4$.

undefined

Polinomios

Un **polinomio** es una suma de monomios no semejantes, llamados **términos**. P(x) = $4x^3 - 2x^2 + x - 7$ tiene cuatro términos. Su **grado** es el mayor de los grados de sus términos (aquí, 3); el número sin letra (–7) es el **término independiente**.

Se suele escribir ordenado de mayor a menor grado. Si falta algún grado, el polinomio es **incompleto**: $x^3 - 2x + 1$ no tiene término en x^2. El valor numérico P(a) es lo que vale al sustituir x por a: P(2) = 32 – 8 + 2 – 7 = 19.



Sumar y restar polinomios

Se suman o restan los **términos semejantes**. Conviene colocarlos en columna, ordenados, dejando hueco para los grados que falten.

Si P(x) = $3x^3 + 2x - 5$ y Q(x) = $x^3 - 4x^2 + 6$:

- P + Q = $4x^3 - 4x^2 + 2x + 1$.
- P – Q = $3x^3 + 2x - 5 - x^3 + 4x^2 - 6 = 2x^3 + 4x^2 + 2x - 11$.

Al restar, el signo menos afecta a **todos** los términos de Q: es el error más frecuente de todo el tema.

undefined

Multiplicar polinomios

Se aplica la **propiedad distributiva**: cada término del primero multiplica a cada término del segundo, y después se agrupan los semejantes.

$(2x + 3) \cdot (x^2 - x + 4) = 2x^3 - 2x^2 + 8x + 3x^2 - 3x + 12 = 2x^3 + x^2 + 5x + 12$.

El grado del producto es la **suma** de los grados (1 + 2 = 3). Para comprobar, puedes dar un valor a x: con x = 1, el primer lado da 5 · 4 = 20 y el resultado, 2 + 1 + 5 + 12 = 20.

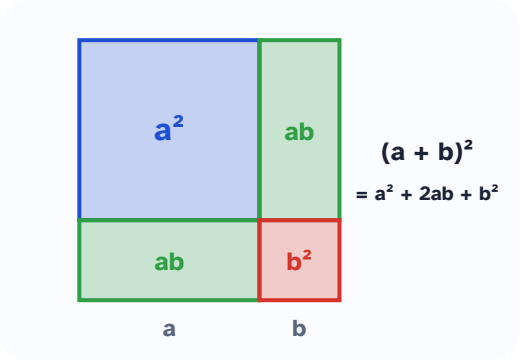
undefined

Identidades notables

Son productos que aparecen tanto que conviene saberlos de memoria:

Identidad	Ejemplo
$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$	$(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$
$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$	$(2x - 1)^2 = 4x^2 - 4x + 1$
$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$	$(x + 5)(x - 5) = x^2 - 25$

Leídas al revés sirven para **factorizar**: $x^2 - 49 = (x + 7)(x - 7)$ y $x^2 + 10x + 25 = (x + 5)^2$.



Dividir polinomios

La división de polinomios se hace como la de números, término a término: se divide el primer término del dividendo entre el primero del divisor, se multiplica por todo el divisor y se resta. Se repite hasta que el resto tenga **menor grado** que el divisor.

Se cumple la prueba de la división: $D(x) = d(x) \cdot c(x) + r(x)$. Por ejemplo, $(x^2 + 5x + 7) : (x + 2)$ da cociente $x + 3$ y resto 1, porque $(x + 2)(x + 3) + 1 = x^2 + 5x + 7$.

undefined

La regla de Ruffini

Cuando el divisor es de la forma **x − a**, se divide más rápido con la regla de Ruffini: se escriben los coeficientes (con ceros donde falten grados), se baja el primero y, en cada paso, se multiplica por a y se suma a la columna siguiente.

El **teorema del resto** dice que el resto de dividir P(x) entre $x - a$ es $P(a)$. Si $P(a) = 0$, entonces a es una **raíz** del polinomio y $(x - a)$ es un factor suyo.



Sacar factor común y factorizar

Factorizar un polinomio es escribirlo como producto de polinomios más sencillos. Las herramientas de este curso son:

1. **Sacar factor común**: $6x^3 - 9x^2 = 3x^2(2x - 3)$.
2. **Identidades notables**: $4x^2 - 9 = (2x + 3)(2x - 3)$.
3. **Ruffini**, probando como raíces los divisores del término independiente: $x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = (x - 1)(x^2 - x - 6) = (x - 1)(x - 3)(x + 2)$.

Factorizar sirve para simplificar fracciones algebraicas y para resolver ecuaciones.

undefined

Operar con polinomios

Sumar / restar	solo términos semejantes; el – cambia todos los signos
Multiplicar	cada término por cada término (distributiva)
Identidades	$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$ · $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$
Dividir entre x – a	Ruffini; el resto es P(a)

Ejercicios

1. **Traduce: «el triple de un número menos su mitad» y «la suma de tres números consecutivos».**

2. **Calcula el valor numérico de $3x^2 - 2xy + y^2$ para $x = -1$, $y = 2$.**

3. **Reduce: $4x^2 - 3x + 2x^2 + 7x - 5$.**

4. **Si $P(x) = x^3 - 2x + 1$ y $Q(x) = 3x^2 + 2x - 4$, calcula $P - Q$.**

5. **Multiplica $(x^2 - 3)(2x + 1)$.**

6. **Desarrolla: $(x + 5)^2$, $(2a - 3)^2$ y $(4x + 1)(4x - 1)$.**

7. **Escribe como identidad notable: $x^2 - 6x + 9$ y $25 - x^2$.**

8. **Divide $x^3 + 4x^2 - 2x + 3$ entre $x - 1$ por Ruffini.**

9. **Factoriza $x^3 - 4x$.**

10. **Factoriza $x^3 - 7x + 6$ sabiendo que $x = 1$ es raíz.**

Practica

1. **El grado de $-3x^2y^3$ es...**

   A) 2

   B) 5

   C) 3

2. **¿Qué monomio es semejante a $4xy^2$?**

   A) $4x^2y$

   B) $4xy$

   C) $-xy^2$

3. **Si $P(x) = x^2 - 3x + 1$, $P(-2) =$**

   A) 11

   B) -1

   C) -9

4. **$(3x^2) \cdot (-2x^3) =$**

   A) $-6x^6$

   B) x^5

   C) $-6x^5$

5. **$(x - 4)^2 =$**

   A) $x^2 - 16$

   B) $x^2 - 8x + 16$

   C) $x^2 + 16$

6. **$(x + 6)(x - 6) =$**

   A) $x^2 - 36$

   B) $x^2 + 36$

   C) $x^2 - 12x - 36$

7. **$(5x^2 - 2x) - (x^2 - 2x) =$**

   A) $4x^2 - 4x$

   B) $4x^2$

   C) $6x^2$

8. **El resto de dividir $x^3 - 1$ entre $x - 1$ es...**

   A) 1

B) -2

C) 0

9. **Factoriza $5x^2 + 10x$:**

   A) $5x(x + 2)$

   B) $5(x^2 + 10x)$

   C) $x(5x + 2)$

10. **El grado de $(x^2 + 1)(x^3 - x)$ es...**

    A) 6

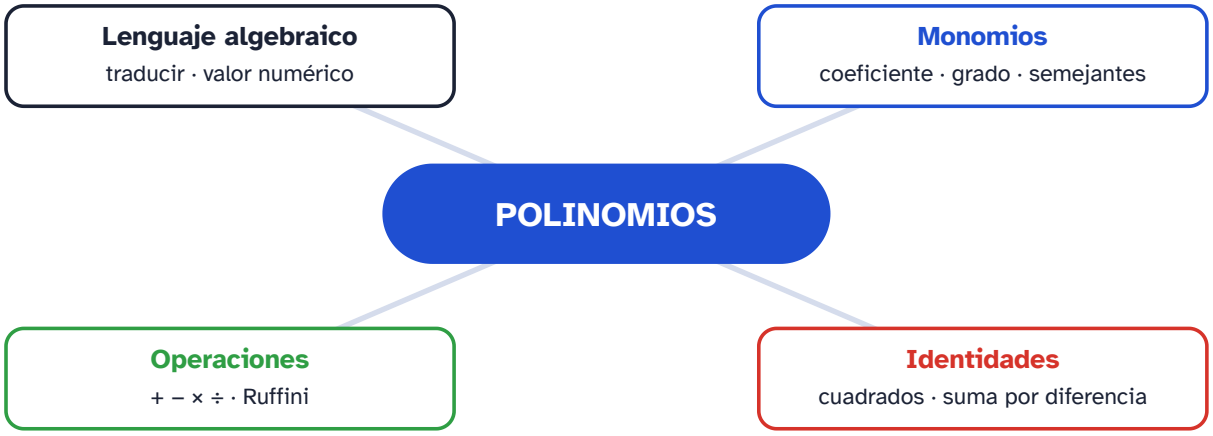
    B) 5

    C) 3

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué son los términos semejantes y por qué solo esos se suman; Cómo se multiplica un binomio por un trinomio; De dónde sale $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ con un dibujo; Qué dice el teorema del resto.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Monomio

Producto de un coeficiente por letras con exponentes naturales.

Grado de un polinomio

El mayor grado de sus términos.

Términos semejantes

Los que tienen la misma parte literal.

$(a + b)^2$

$a^2 + 2ab + b^2$

$(a – b)^2$

$a^2 – 2ab + b^2$

$(a + b)(a – b)$

$a^2 – b^2$

Teorema del resto

El resto de P(x) : (x – a) es P(a).

Raíz de un polinomio

Un número a tal que P(a) = 0; entonces (x – a) es factor.

Soluciones

1. **B)** $2 + 3 = 5$.
2. **C)** Misma parte literal xy^2.
3. **A)** $4 + 6 + 1$.
4. **C)** Coeficientes $3 \cdot (-2)$; exponentes $2 + 3$.
5. **B)** $a^2 - 2ab + b^2$.
6. **A)** Suma por diferencia.
7. **B)** $-2x - (-2x) = 0$.
8. **C)** $P(1) = 0$.
9. **A)** Factor común $5x$.
10. **B)** Se suman los grados: $2 + 3$.

Soluciones de los ejercicios

1. $3x - x/2$. $x + (x + 1) + (x + 2) = 3x + 3$.
2. $3 \cdot 1 - 2 \cdot (-1) \cdot 2 + 4 = 3 + 4 + 4 = 11$.
3. $6x^2 + 4x - 5$.
4. $x^3 - 3x^2 - 4x + 5$.
5. $2x^3 + x^2 - 6x - 3$.
6. $x^2 + 10x + 25$; $4a^2 - 12a + 9$; $16x^2 - 1$.
7. $(x - 3)^2$. $(5 + x)(5 - x)$.
8. Cociente $x^2 + 5x + 3$; resto 6. ($P(1) = 1 + 4 - 2 + 3 = 6$.)
9. $x(x^2 - 4) = x(x + 2)(x - 2)$.
10. Ruffini con 1: cociente $x^2 + x - 6 = (x + 3)(x - 2)$. Resultado: $(x - 1)(x - 2)(x + 3)$.